

Лабораторная работа №6

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	16
5	Ответы на контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Определение имени каталога	8
3.2	Переход в /tmp и просмотр его содержимого	8
3.3	ls с ключом -a	9
3.4	ls с ключом -l	9
3.5	ls с ключом -F	10
3.6	ls с ключом -alF	10
3.7	Содержимое /var/spool	10
3.8	Переход в домашний каталог и подробный просмотр содержимого	11
3.9	Создание и удаление директорий	11
3.10	Ключ для рекурсивного вывода	11
3.11	Ключ для сортировки по времени	11
3.12	Ключи для cd	12
3.13	Ключи для mkdir	12
3.14	Ключи для pwd	13
3.15	Ключи для rmdir	13
3.16	Ключи для rm	14
3.17	Просмотр истории	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки (**tuis?**)

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - 2.1. Перейдите в каталог /tmp.
 - 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?
 - 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия:
 - 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir.
 - 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun.
 - 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой.
 - 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.
 - 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала посмотрим полный путь для нашего каталога (рис. 3.1).

```
[root@vbox /]# pwd  
/
```

Рис. 3.1: Определение имени каталога

Далее, перейдём в каталог /tmp и просмотрим его содержимое (рис. 3.2).

```
[root@vbox /]# cd tmp  
[root@vbox tmp]# ls  
sddm-auth-5a41e0b9-6c6a-42ff-b440-cee1ed8a6a50  
sddm--YhTwga  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-abrtd.service-XzL1ly  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-chronyd.service-ha3BYk  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-dbus-broker.service-IXHw1x  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-irqbalance.service-Kcgy9r  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-ModemManager.service-u4lJyP  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-polkit.service-ueyxQg  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-rtkit-daemon.service-s1Jh3f  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-logind.service-hB2Vn1  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-oond.service-uRm1Hu  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-resolved.service-730IHb  
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-upower.service-FAwigd
```

Рис. 3.2: Переход в /tmp и просмотр его содержимого

С помощью ключа -a выведем и дополнительные файлы (рис. 3.3).


```
[root@vbox tmp]# ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-5a41e0b9-6c6a-42ff-b440-cee1ed8a6a50
sddm--YhTwga
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-abrt.service-XzL1ly
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-chronyd.service-ha3BYk
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-dbus-broker.service-IXHw1x
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-irqbalance.service-Kcgy9r
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-ModemManager.service-u4lJyP
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-polkit.service-ueyxQg
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-rtkit-daemon.service-s1Jh3f
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-logind.service-hB2Vn1
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-oemd.service-uRm1Hu
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-resolved.service-730IHb
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-upower.service-FAwigd
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рис. 3.3: ls с ключом -a

Теперь выведем файлы с полной информацией с помощью ключа -l (рис. 3.4).

```
[root@vbox tmp]# ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 21 17:36 sddm-auth-5a41e0b9-6c6a-42ff-b440-cee1ed8a6a50
srwx----- 1 sddm sddm 0 map 21 17:36 sddm--YhTwga
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-abrt.service-XzL1ly
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-chronyd.service-ha3BYk
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-dbus-broker.service-IXHw1x
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-irqbalance.service-Kcgy9r
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-ModemManager.service-u4lJyP
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-polkit.service-ueyxQg
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-rtkit-daemon.service-s1Jh3f
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-logind.service-hB2Vn1
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-oemd.service-uRm1Hu
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-resolved.service-730IHb
drwx----- 3 root root 60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-upower.service-FAwigd
```

Рис. 3.4: ls с ключом -l

Теперь выведем типы элементов с помощью -F (рис. 3.5).

```
[root@vbox tmp]# ls -F
sddm-auth-5a41e0b9-6c6a-42ff-b440-cee1ed8a6a50=
sddm--YhTwga=
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-abrt.service-XzL1ly/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-chronyd.service-ha3BYk/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-dbus-broker.service-IXHw1x/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-irqbalance.service-Kcgy9r/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-ModemManager.service-u41JyP/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-polkit.service-ueyxQg/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-rtkit-daemon.service-s1Jh3f/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-logind.service-hB2Vn1/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-oomd.service-uRm1Hu/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-resolved.service-730IHb/
systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-upower.service-FAwigd/
```

Рис. 3.5: ls с ключом -F

Используем все 3 ключа сразу (рис. 3.6).

```
[root@vbox tmp]# ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root      root      400 map 21 17:39 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      180 map 21 11:37 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 map 21 17:36 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 map 21 17:36 .ICE-unix/
srwxr-xr-x.  1 root      root       0 map 21 17:36 sddm-auth-5a41e0b9-6c6a-42ff-b440-cee1ed8a6a50=
srwx-----  1 sddm      sddm       0 map 21 17:36 sddm--YhTwga=
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-abrt.service-XzL1
ly/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-chronyd.service-ha
3BYk/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-dbus-broker.servic
e-IXHw1x/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-irqbalance.service
-Kcgy9r/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-ModemManager.servi
ce-u41JyP/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-polkit.service-uey
xQg/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-rtkit-daemon.servi
ce-s1Jh3f/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-logind.ser
vice-hB2Vn1/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-oomd.servi
ce-uRm1Hu/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-systemd-resolved.s
ervice-730IHb/
drwx-----  3 root      root       60 map 21 17:36 systemd-private-2722a1e7e94847649eb14bae37a1eb1a-upower.service-FAw
igd/
-r--r--r--  1 spborisenkova spborisenkova 11 map 21 17:37 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       60 map 21 17:37 .X11-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 map 21 17:36 .XIM-unix/
```

Рис. 3.6: ls с ключом -alF

Посмотрим, есть ли в каталоге /var/spool каталог cron. Как видим, он есть (рис. 3.7).

```
[root@vbox tmp]# ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рис. 3.7: Содержимое /var/spool

Перейдём в домашнюю директорию и выведем подробный список файлов

и посмотрим, кому они принадлежат. Как мы видим, они принадлежат моему пользователю (рис. 3.8).

```
[root@vbox /]# cd home/spborisenkova/
[root@vbox spborisenkova]# ls -l
итого 4
drwxr-xr-x. 1 root      root          366 мар 10 14:53 arch-pc
drwxr-xr-x. 1 root      root          328 мар 10 15:03 os-intro
-rw-r--r--. 1 root      root              0 мар 15 14:31 pass.txt
drwxr-xr-x. 1 root      root          352 мар 10 15:37 study_2023-2024_os-intro
-rw-r--r--. 1 root      root           41 мар 10 19:09 token.txt
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 Видео
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 Документы
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   74 мар 10 15:30 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova 1560 мар 21 17:54 Изображения
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 Музыка
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 spborisenkova spborisenkova   0 мар  9 18:36 Шаблоны
```

Рис. 3.8: Переход в домашний каталог и подробный просмотр содержимого

Создадим каталог newdir. Внутри него создадим каталог morefun. Создадим каталоги letters memos и misk одной командой. Попробуем удалить newdir с помощью rm. Не получилось, так как это каталог. Удалим его дочерний элемент с помощью rmdir. Удаление прошло успешно (рис. 3.9).

```
[root@vbox spborisenkova]# mkdir newdir
[root@vbox spborisenkova]# mkdir newdir/morefun
[root@vbox spborisenkova]# mkdir letters memos misc
[root@vbox spborisenkova]# rmdir letters memos misc
[root@vbox spborisenkova]# rm newdir/
rm: невозможно удалить 'newdir/': Это каталог
[root@vbox spborisenkova]# rmdir newdir/morefun
```

Рис. 3.9: Создание и удаление директорий

Посмотрим с помощью man, какой ключ для вывода всех подкаталогов. Это ключ -R (рис. 3.10).

```
-R, --recursive
    list subdirectories recursively
```

Рис. 3.10: Ключ для рекурсивного вывода

Посмотрим теперь ключ для вывода элементов по времени (рис. 3.11).

```
-t    sort by time, newest first; see --time
```

Рис. 3.11: Ключ для сортировки по времени

Посмотрим существующие ключи для `cd`. Основных 3 - `p`, `l` и `e` (рис. 3.12).

```
cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [dir]
Change the current directory to dir. If dir is not supplied, the value of the HOME shell variable is the default. The variable CDPATH defines the search path for the directory containing dir: each directory name in CDPATH is searched for dir. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:). A null directory name in CDPATH is the same as the current directory, i.e., ''. If dir begins with a slash (/), then CDPATH is not used. The -P option causes cd to use the physical directory structure by resolving symbolic links while traversing dir and before processing instances of .. in dir (see also the -P option to the set builtin command); the -L option forces symbolic links to be followed by resolving the link after processing instances of .. in dir. If .. appears in dir, it is processed by removing the immediately previous pathname component from dir, back to a slash or the beginning of dir. If the -e option is supplied with -P, and the current working directory cannot be successfully determined after a successful directory change, cd will return an unsuccessful status. On systems that support it, the -@ option presents the extended attributes associated with a file as a directory. An argument of - is converted to $OLDPWD before the directory change is attempted. If a non-empty directory name from CDPATH is used, or if - is the first argument, and the directory change is successful, the absolute pathname of the new working directory is written to the standard output. If the directory change is successful, cd sets the value of the PWD environment variable to the new directory name, and sets the OLDPWD environment variable to the value of the current working directory before the change. The return value is true if the directory was successfully changed; false otherwise.
```

Рис. 3.12: Ключи для `cd`

Посмотрим ключи для `mkdir`. Основные - `m` (Поставить права доступа), `p` (Создать родительские каталоги), `v` (Подробно выводить каждое действие) и `z` (поставить защиту в стандартный режим) (рис. 3.13).

```
DESCRIPTION
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-m, --mode=MODE
    set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

-p, --parents
    no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

-v, --verbose
    print a message for each created directory

-Z
    set SELinux security context of each created directory to the default type

--context[=CTX]
    like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit
```

Рис. 3.13: Ключи для `mkdir`

Посмотрим ключи для `pwd`. Основные - `l` (использовать `pwd` из окружения), `p` (избегать символьных ссылок) (рис. 3.14).

```

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your
    shell's documentation for details about the options it supports.

```

Рис. 3.14: Ключи для pwd

Посмотрим ключи для rmdir. Основные - p (Удалить родительские каталоги), v (Подробно выводить каждое действие) (рис. 3.15).

```

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

```

Рис. 3.15: Ключи для rmdir

Посмотрим ключи для rm. Основные - f (принудительно удалять), i (спрашивать подтверждение) (рис. 3.16).

```
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i
    prompt before every removal

-I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while
    still giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

--one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the
    corresponding command line argument

--no-preserve-root
    do not treat '/' specially

--preserve-root[=all]
    do not remove '/' (default); with 'all', reject any command line argument on a separate device from its parent

-r, -R, --recursive
    remove directories and their contents recursively

-d, --dir
    remove empty directories

-v, --verbose
    explain what is being done

--help
    display this help and exit

--version
```

Рис. 3.16: Ключи для rm

Выведем историю команд (рис. 3.17).

```
531 cd ..
532 cd home/spborisenkova/
533 ls
534 cd ..
535 clear
536 cd home/spborisenkova/
537 ls -l
538 mkdir newdir
539 mkdir newdir/morefun
540 mkdir letters memos misc
541 rmdir letters memos misc
542 rm newdir/
543 rmdir newdir/morefun
544 man ls
545 man cd
546 man makedir
547 man mkdir
548 man pwd
549 man rmdir
550 man rm
551 history
root@vbox spborisenkova]#
```

Рис. 3.17: Просмотр истории

4 Выводы

В результате выполнения работы были получены навыки работы с базовыми командами терминала

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Строка, в которую мы можем писать команды для исполнения
2. С помощью `pwd`. Например: `pwd Загрузки`
3. С помощью `ls -F`. Например: `ls -F /tmp`
4. С помощью `ls -al`. Например: `ls -al /var`
5. При помощи `rm` и `rmdir` соответственно. С помощью `rm -R` можно удалить как файл, так и каталог. Например: `rm -R git-extended`
6. С помощью `history`. Например, `history`
7. `!:s//`. Например, `!3:s/a/F`
8. `cd; mkdir newdir; rm file.txt`
9. Символы экранирования - специальные символы, которые интерпретируются по другому. Например, `!3:s/-a//newdir`
10. Выводит также владельца, дату, права доступа и название
11. Относительный путь - путь относительно текущего нахождения. Например, `cd tmp` и `cd /tmp` - разные по значению команды
12. С помощью `man`
13. `tab`